

La demi-droite graduée

cours et exercices corrigés de maths 6e

Une règle, une barre de chargement : ce sont des droites graduées. Chaque nombre y a sa place, même $\frac{3}{4}$!

LE MOT CLÉ

L'abscisse : le nombre d'un point

LE SECRET

Lire le pas avant de compter

OUTIL

La règle graduée

À quoi ça sert : la demi-droite graduée

Une règle est une demi-droite graduée. Le thermomètre et la jauge d'essence aussi. La barre de chargement d'un jeu va de 0 à 100 %. Partout, on lit le pas avant de lire le nombre.

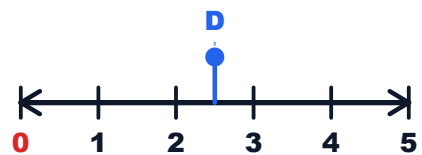
Un peu d'histoire : la demi-droite graduée

En 1637, René Descartes repère des points avec des nombres. Son idée a changé les maths. Le mot « abscisse » vient du latin. Il veut dire « coupée ».

Définition : la demi-droite graduée

Une demi-droite graduée part d'un point, l'origine, qui vaut 0. On y reporte toujours la même longueur.

Chaque point porte un nombre : son abscisse.



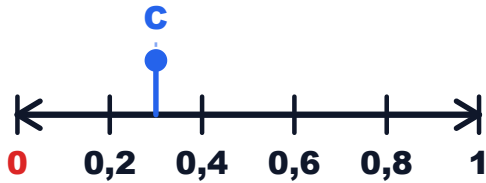
D est au milieu de 2 et 3 : D a pour abscisse 2,5.

On écrit D(2,5). Un point a une seule abscisse.

Propriétés : la demi-droite graduée

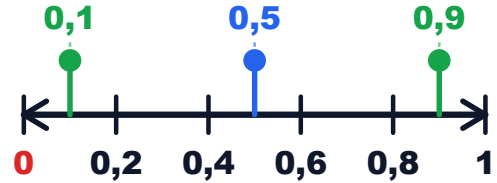
Je lis le pas

Un pas ne vaut pas toujours 1. Ici, de 0,2 en 0,2 : C est à 0,3, pas à 3.



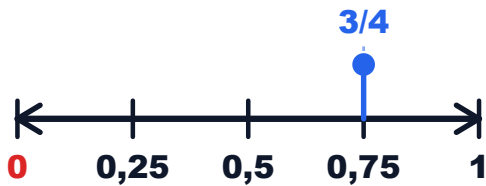
Chaque nombre a sa place

0,5 est au milieu de 0 et 1. 0,1 est près de 0, 0,9 près de 1.



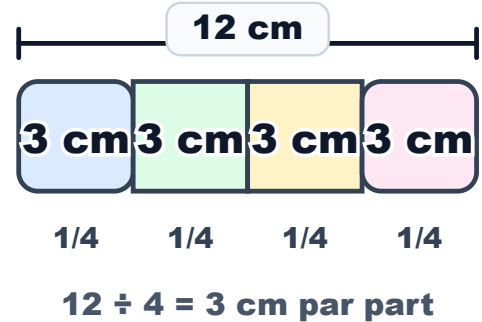
Une fraction a sa place

L'unité est coupée en 4 : chaque trait vaut un quart. $\frac{3}{4}$ est sur le 3e trait.



Graduer, c'est partager

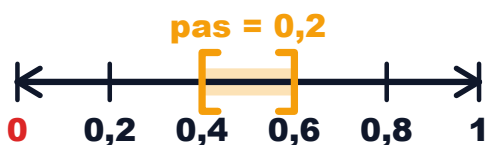
Pour 4 parts égales, je divise la longueur par 4 : $12 \text{ cm} \div 4 = 3 \text{ cm}$.



Méthode : la demi-droite graduée

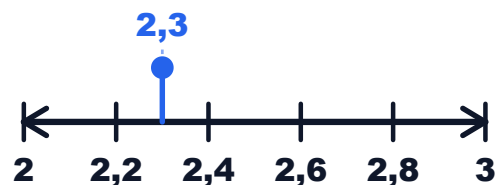
1. Je trouve le pas

Je prends deux nombres écrits, côte à côte. De 0,4 à 0,6, le pas vaut 0,2.



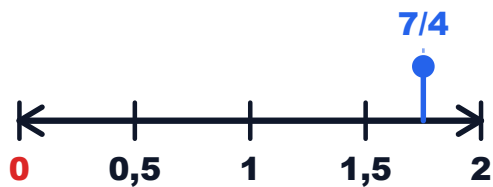
2. Je compte depuis 0

Pour 2,3 : je vais à 2, puis j'avance de 3 dixièmes. Il est entre 2,2 et 2,4.



3. Je vérifie avec les entiers

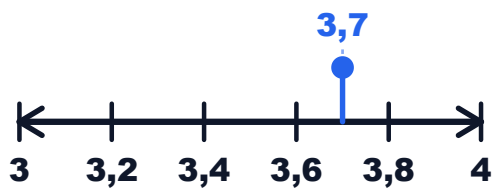
4 quarts font 1, 8 quarts font 2. Donc $\frac{7}{4}$ est entre 1 et 2, tout près de 2.



Selon ce que l'on cherche : la demi-droite graduée

Lire une règle

Entre 3 et 4 cm, il y a des petits traits. Le crayon s'arrête à 3,7 cm.



Comparer deux nombres

Le plus grand est le plus à droite. 0,4 est bien plus loin de 0 que 0,04.



Partager une bande

Une bande de 10 cm en 4 parts : $10 \div 4 = 2,5$ cm. Un trait tous les 2,5 cm.

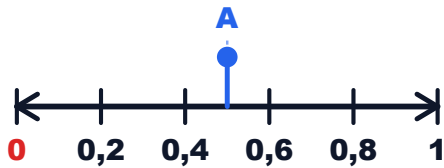


Exemples corrigés : la demi-droite graduée

Lire une abscisse

Les graduations vont de 0,2 en 0,2. A est au milieu de 0,4 et 0,6.

Quelle est l'abscisse de A ?

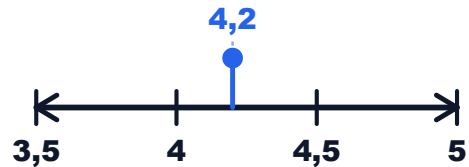


Un pas vaut 0,2. A est entre 0,4 et 0,6. Il est pile au milieu. Son abscisse est 0,5. On écrit A(0,5).

Placer un nombre

Les graduations vont de 0,5 en 0,5.

Entre quelles graduations va 4,2 ?



4,2 est plus grand que 4. 2 dixièmes, c'est moins que 5 dixièmes : 4,2 est plus petit que 4,5. Il va entre 4 et 4,5, un peu avant le milieu.

Une fraction plus grande que 1

L'unité est coupée en 2 parts égales.

Quelle fraction est l'abscisse de B ?

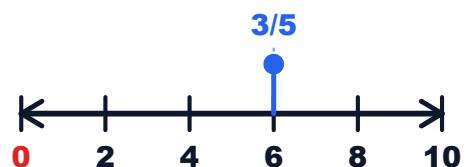


Chaque trait vaut un demi. De 0 à B, je compte 3 demis. L'abscisse de B est $\frac{3}{2}$. C'est plus que 1 : la droite continue après 1.

Graduer un segment

Un segment de 10 cm est gradué en cinquièmes.

À combien de cm de 0 est la graduation $\frac{3}{5}$?



Un cinquième de 10 cm : $10 \div 5 = 2$ cm. La graduation $\frac{3}{5}$ est la 3e. Elle est à $3 \times 2 = 6$ cm de 0.

Pièges à éviter : la demi-droite graduée

Compter les traits au lieu de lire leur valeur. Le 3e trait n'est pas forcément 3 : avec un pas de 0,2, il vaut 0,6.

Chercher 2,3 tout près de 2. C'est 2,03 qui est collé à 2.

Tracer 4 traits pour 4 parts. Il en faut 3 : les deux bouts sont déjà là.

À retenir : la demi-droite graduée

Chaque point a un seul nombre : son abscisse.

D'abord je lis le pas entre deux traits. Ensuite je compte depuis 0.

Graduer en 4 parts : je divise la longueur par 4.

Exercices corrigés : la demi-droite graduée

1. Les graduations vont de 0,2 en 0,2. Un point est au milieu de 0,2 et 0,4. Quelle est son abscisse ?

Correction :

0,3. Attention : ce n'est pas 3, même s'il est près du 2e trait.

2. Entre quels entiers se place 2,7 ? Est-il plus près de 2 ou de 3 ?

Correction :

Entre 2 et 3. Il est à 7 dixièmes de 2 : il est plus près de 3.

3. L'unité est coupée en 4. Où se place $\frac{5}{4}$?

Correction :

4 quarts m'amènent sur 1. Le 5e quart dépasse : $\frac{5}{4}$ est un quart après 1.

4. Tu gradues un segment de 15 cm en tiers. Où places-tu les traits ?



Correction :

$15 \div 3 = 5$ cm. Un trait à 5 cm, un autre à 10 cm. Deux traits suffisent.

5. Combien de traits faut-il À L'INTÉRIEUR d'un segment pour faire 4 parts égales ?

Correction :

3 traits. Les deux bouts du segment sont déjà là.